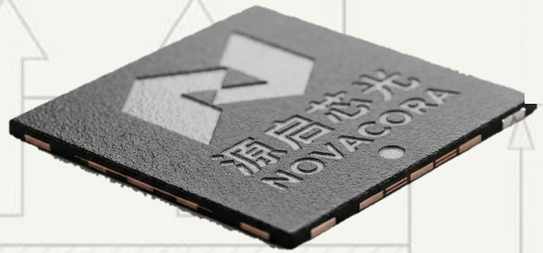
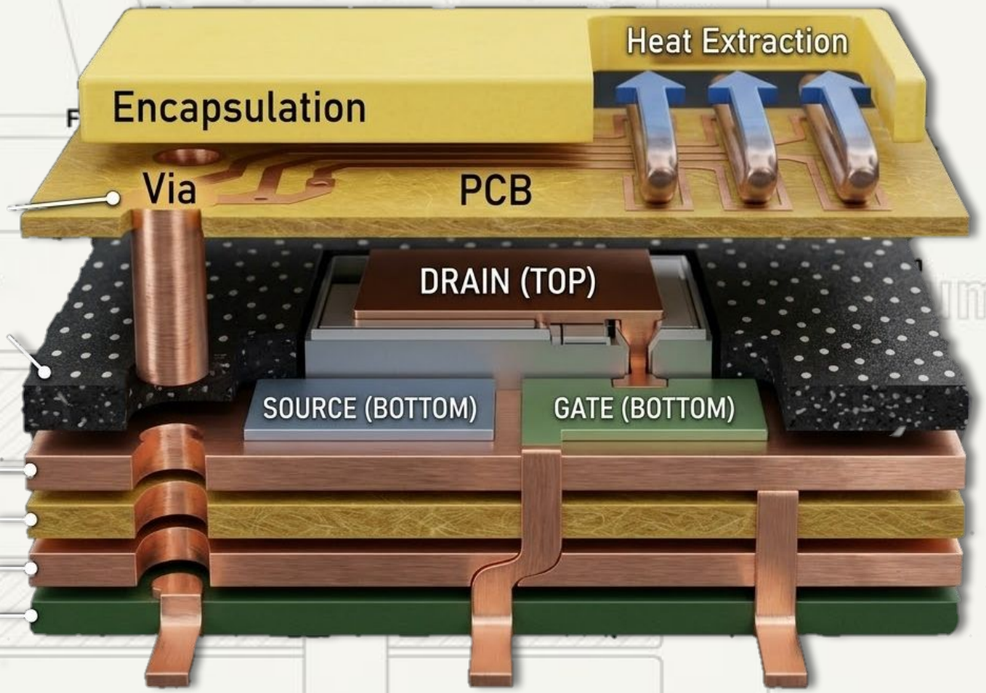
NOVACORA
N-MOSFET FOPLP+TSC

次世代單晶片封裝架構 —— 專利頂部散熱 (TSC) 規格解析

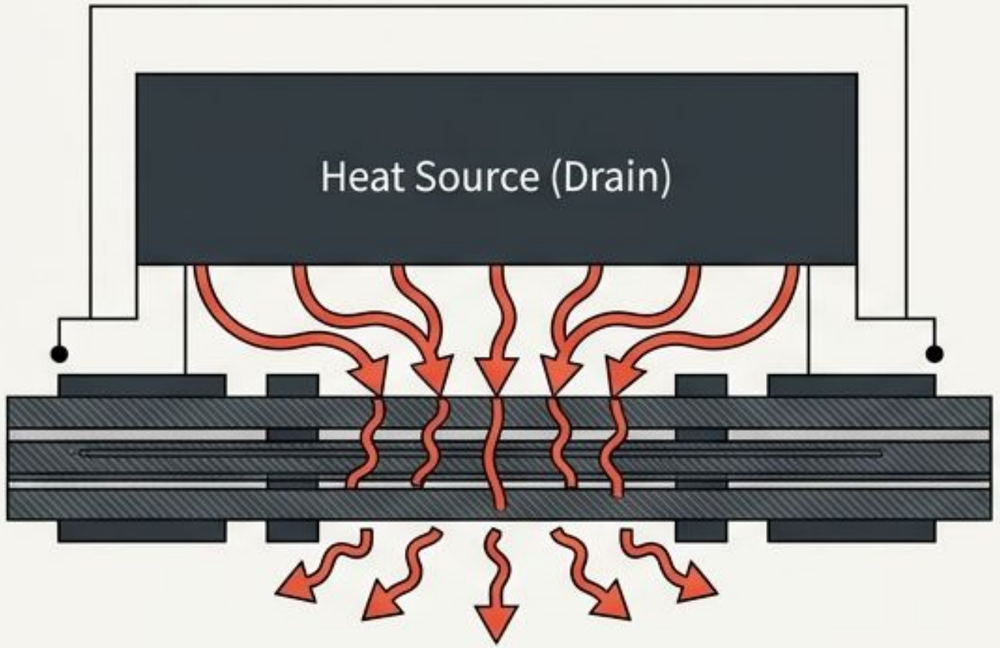
高功率密度 | 極低熱阻 | 650 μm 超薄設計





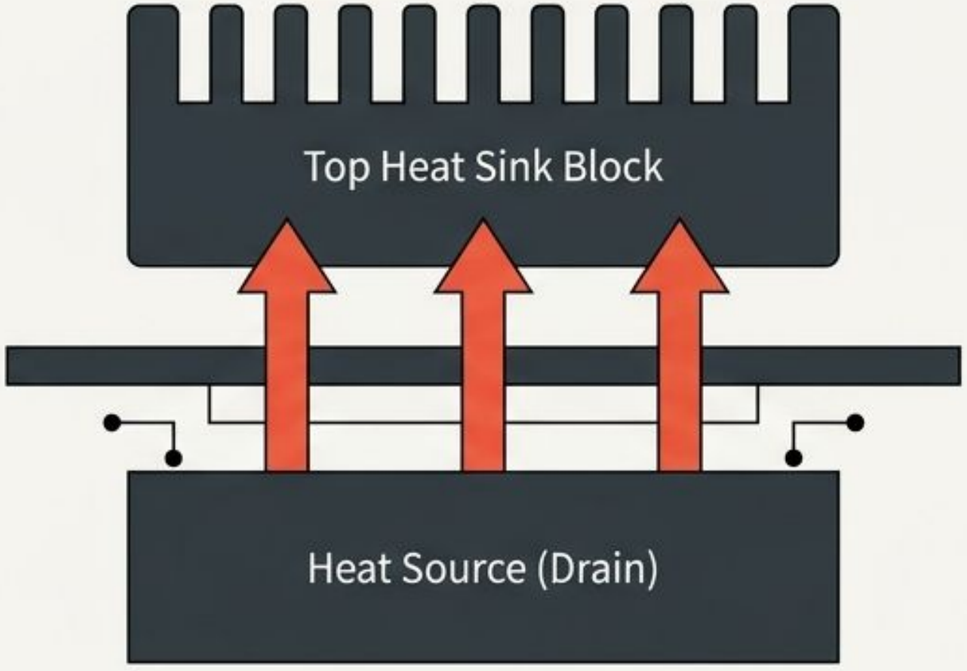
源启芯光 NOVACORA

核心創新：顛覆物理方向的「晶粒倒裝」設計



傳統思維

Drain 面積接觸底部，熱量必須向下傳遞，散熱效率受限於底部電路板與複雜的組裝路徑。



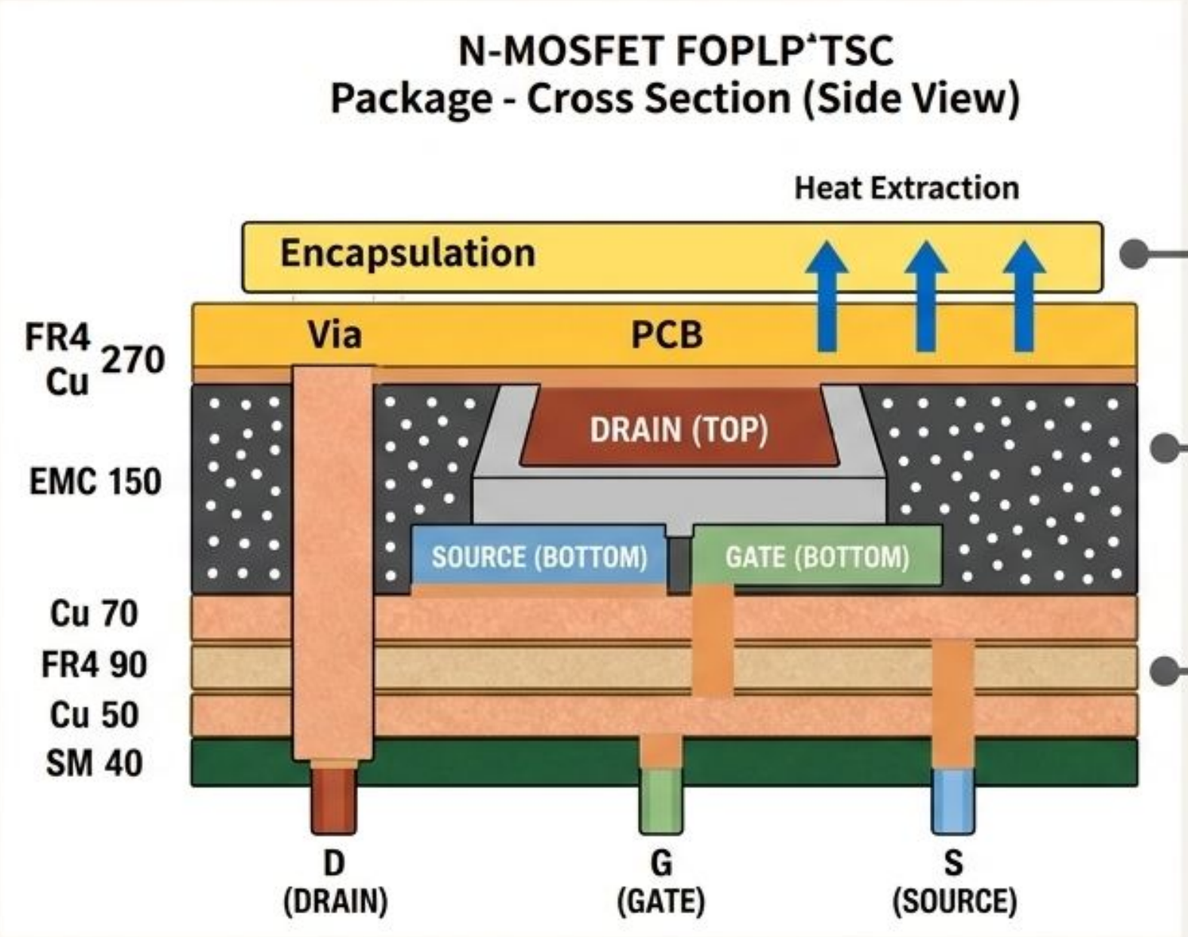
NOVACORA 晶粒倒裝 (Flipped Die)

將面積最大、發熱最高的 Drain 面朝上，直接對接頂部散熱器 (Heat Sink)，實現大面積直接接觸。

顛覆物理方向，創造最短散熱路徑，完美適配高功率密度應用。

源启芯光 NOVACORA

FOPLP+TSC 封裝結構全解構



頂層萃取區 (Heat Extraction)

單層 270 µm 銅層 PCB (FR4+Cu)，提供主要熱擴散與 Drain 端直接連接，將熱量毫無阻礙地向上導出。

中層包覆區 (Encapsulation)

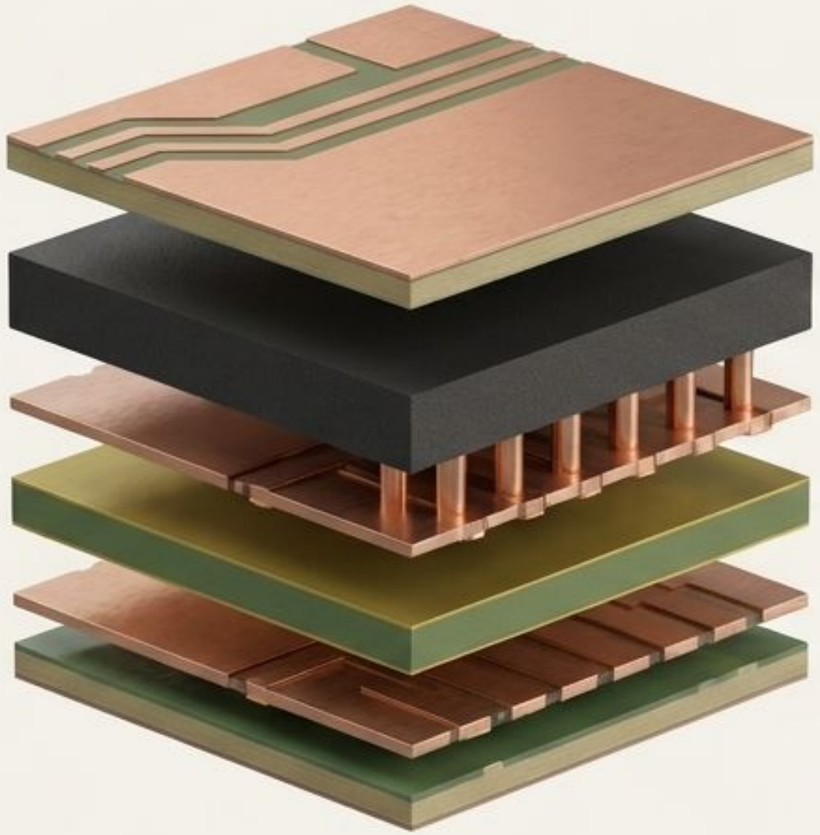
EMC 環氧樹脂穩固包覆倒裝的 MOSFET 晶粒，在提供機械支撐力的同時維持極致輕薄。

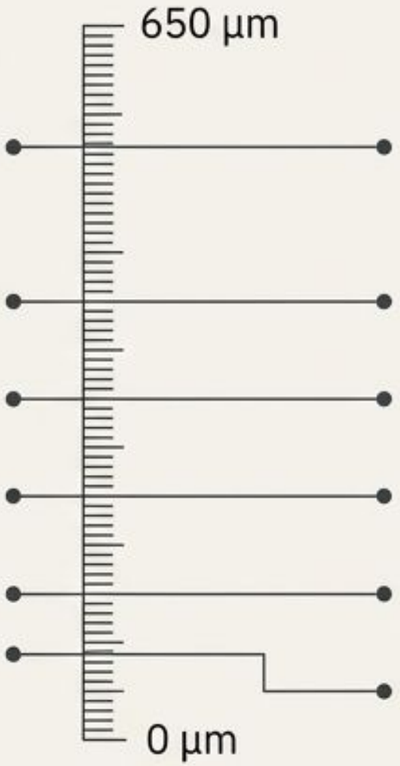
底層標準化 (Routing)

透過多層銅重佈線層 (RDL)，將 D、G、S 三極轉化為底部引腳，完全相容於傳統 SMT 表面黏著製程。

源启芯光 NOVACORA

極致輕薄：650 µm 微觀材料層析





[270 µm]	PCB (FR4 + Cu) — 散熱與 Drain 導電主幹
[150 µm]	EMC — 封裝膠體，保護晶粒
[70 µm]	RDL (Cu) — 頂部重佈線層，負責垂直銅柱導通
[90 µm]	FR4 — 中間介電層 / 基板
[50 µm]	RDL (Cu) — 底部引腳成型層
[40 µm]	SM — 阻焊層保護

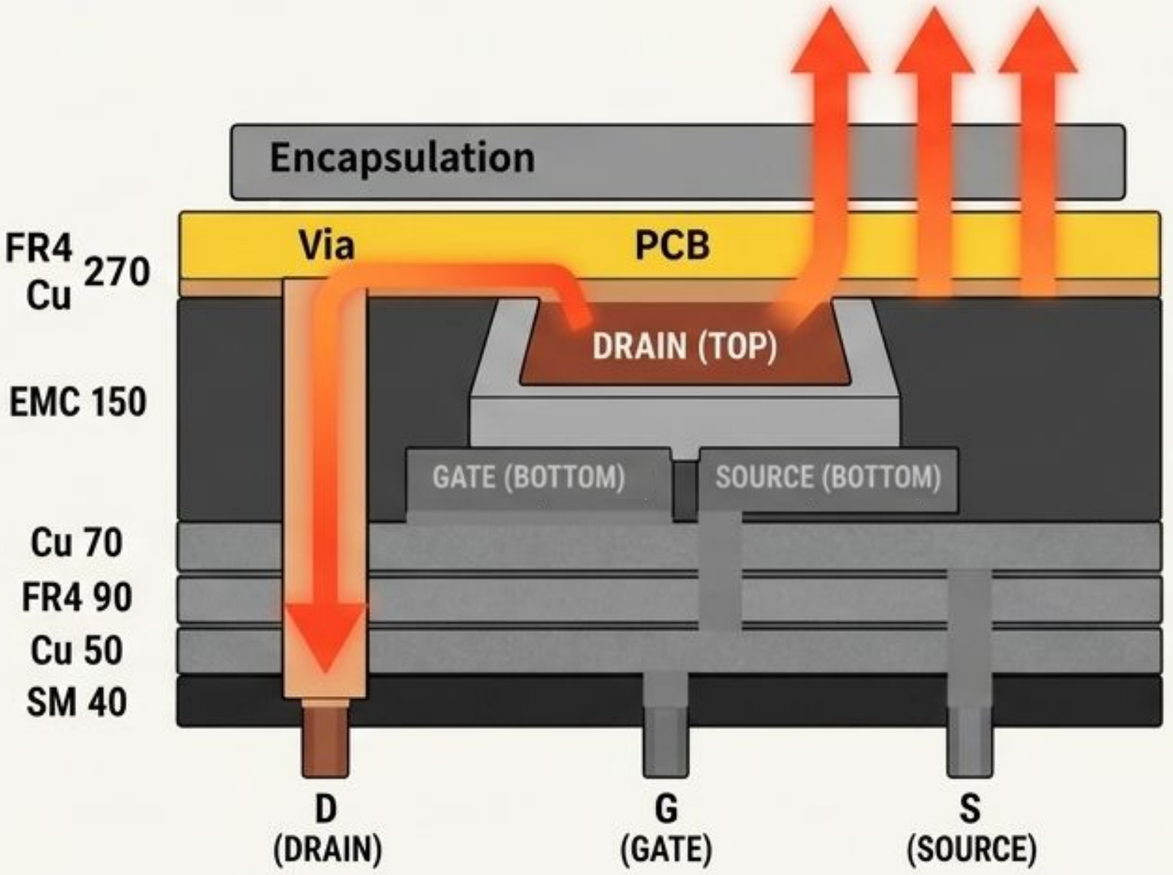
總厚度僅約 650 µm，在不到 1mm 的極薄輪廓內，實現了高密度整合與高效雙向傳導。

源启芯光 NOVACORA

熱傳導架構：最短路徑原則

次要散熱路徑 (向下)

頂部 RDL → 實心垂直銅柱 (Copper-filled Vias) → 底部引腳，為整體系統提供額外的輔助散熱通道。



主要散熱路徑 (向上)

MOSFET 晶體通道發熱 → 頂部 Drain 金屬層 → 大面積 270 µm FR4 RDL (Cu) → 外部散熱器。

此革命性配置創造了極低的結對殼熱阻 ($R_{th(j-c)}$)。

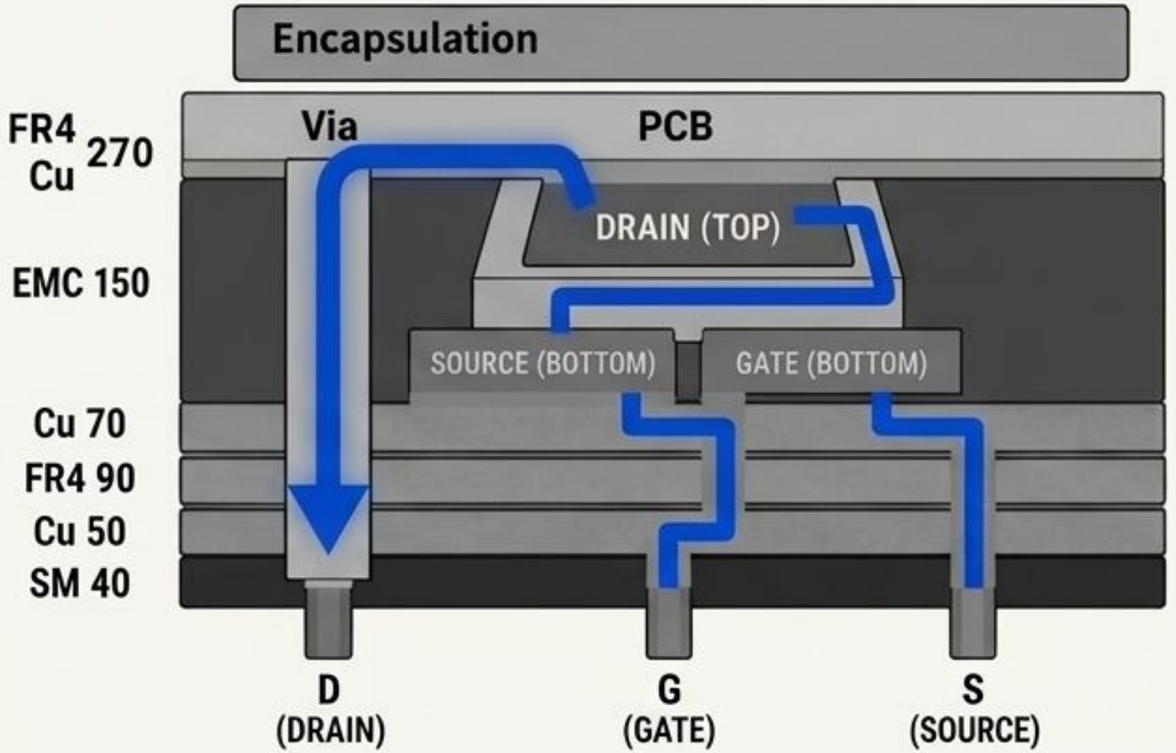
熱量不再被悶在底部，直接且大面積的向上萃取，徹底釋放高功率運算的極限效能。

源启芯光 NOVACORA

電氣架構：零打線的低損耗佈線

Drain (D) 垂直導通

透過頂部 RDL 與無空洞 (Void-free) 的「實心銅柱」垂直向下導通至底部 D 引腳，提供極大電流流承載力與低電阻。



Gate (G) & Source (S) 直接輸出

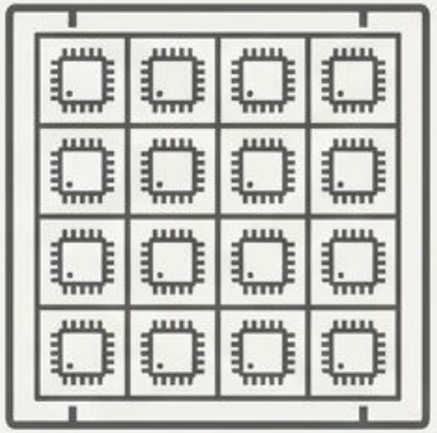
直接從晶粒底部透過重佈線層 (RDL) 垂直連接至底部引腳，完全無需穿越貫穿孔，路徑最短化。

物理特性大幅改善

完全捨棄傳統打線 (Wire-bond)，大幅降低寄生電感與電阻，完美支援更高開關頻率並減少導通損耗 ($I^2 \times R_{DS(on)}$)。

源启芯光 NOVACORA

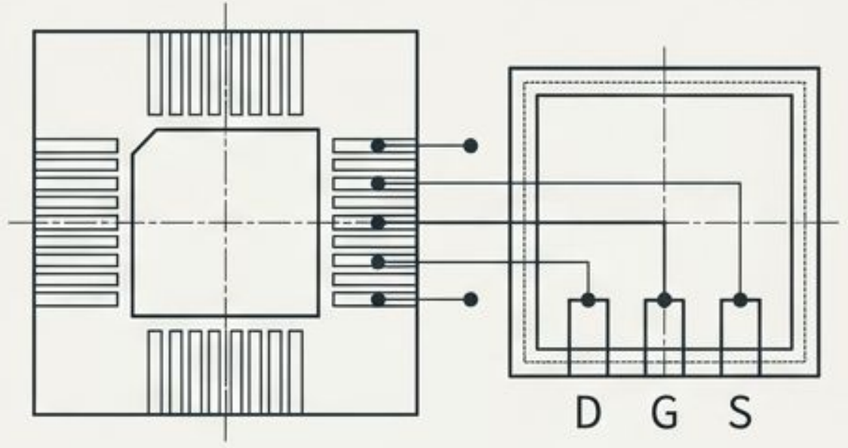
生產經濟性與無縫導入



製造端優勢 (FOPLP)

採用面板級扇出型封裝 (Panel-Level Manufacturing) 技術。

- 突破傳統晶圓尺寸限制，帶來極高的吞吐量與規模化成本效益。
- 生產品質關鍵在於精準控制面板翹曲 (Warpage control) 與確保無空洞的銅柱填充。



應用端優勢 (100% SMT 相容)

無痛升級，維持現有組裝習慣。

- 儘管實現了革命性的頂部散熱 (TSC)，D、G、S 三個端子依然全數配置於底部。
- 客戶端完全無需改變既有的標準表面黏著 (SMT) 組裝製程，設備相容性極高。

源启芯光 NOVACORA

價值矩陣：重新定義高功率密度封裝



熱效能最佳化

大面積 Drain-to-Heatsink 接觸，顛覆物理限制，帶來極低熱阻表現。



超薄輪廓設計

總厚度僅約 650 µm，為高密度電源模組省下寶貴的立體空間。



電氣穩健度

實心銅柱與零打線（Wire-free）設計，提供超低寄生效應與高大電流承載力。



生產經濟性

FOPLP 面板級製造技術，打破晶圓尺寸藩籬，確保規模化的成本優勢。



無縫組裝導入

底部全接腳設計，維持與現有 SMT 表面黏著製程的完全相容，零轉換成本。

源启芯光 NOVACORA